

考试科目名称 离散数学 (A 卷)

2019—2020 学年第 二 学期 教师 考试方式 闭 卷

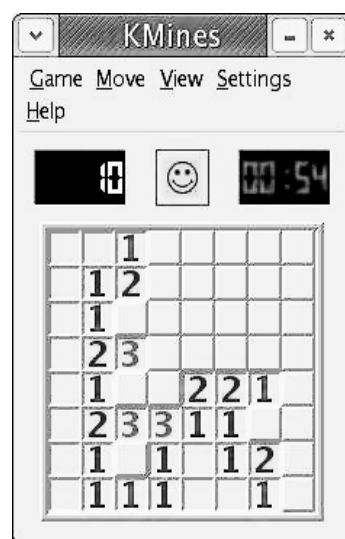
系 (专业) 计算机科学与技术系 年级 一 班级

学号 姓名 成绩

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得 分									

得分 一、(本题满分 12 分)

考虑如右图所示的扫雷游戏. 地雷个数 n 显示在左上方 (这里 $n = 10$); 若某个格中填有数字 k , 则与其相邻的格中总共恰有 k 个有地雷等. 现以一阶谓词逻辑形式地表述此问题. 引入下列谓词:



- 一元谓词 $\text{mine}(x)$ 表示方格 x 中有地雷. 例如, $\neg \text{mine}((1,1))$ 表示左上角的方格中没有地雷;
- 二元谓词 $\text{adj}(x,y)$ 表示方格 x 与 y 相邻, 包括对角相邻. 例如, $\text{adj}((1,1), (2,2)) = T$;
- 二元谓词 $\text{contains}(x,k)$ 表示方格 x 中填有数字 k .

1. 请用一阶谓词逻辑形式表述性质: 总共恰有 n 个格中有地雷.
2. 请用一阶谓词逻辑形式表述性质: 若某格中填有数字 1, 则其恰有 1 个相邻格中有地雷.
3. 请用谓词逻辑演绎推理论证: 右图的格(3,3)中必有地雷.

得分	
----	--

 二、(本题满分 10 分)

令 S 为一个集合, $\mathcal{P}(S)$ 为其幂集. 对于 $A, B \in \mathcal{P}(S)$, 定义 $A \leq B$ 当且仅当 $|A| \leq |B|$. 问 $\leq$ 是否为 $\mathcal{P}(S)$ 上的一个偏序关系? 请证明你的结论. (提示: 考虑 S 的各种不同情况)

得分	
----	--

 三、(本题满分 12 分)

对于任意素数 p , 定义集合 $S = \{1, 2, \dots, p-1\}$ 上的关系

$$R = \{(a, b) \mid a = b \vee ab \equiv 1 \pmod{p}, a \in S, b \in S\}$$

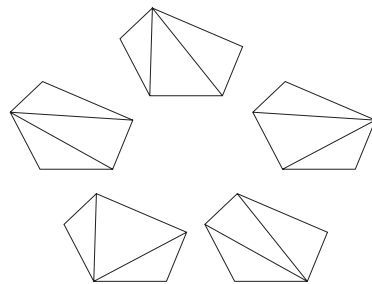
试问 R 是否为等价关系? 若是, 请给出证明; 若否, 请给出反例.

得分	
----	--

四、(本题满分 12 分)

二叉搜索树(BST)是节点带标号的有序二叉根树,其所有的子树都满足根节点标号大于左子树中所有节点的标号,而小于右子树中所有节点标号.记 C_n 为以 $1,2,\cdots,n$ 为各节点标号的不同的BST的个数.

1. 请利用基本计数原理给出 C_n 的递推公式,这里约定 $C_0 = 1$;
2. 凸多边形的三角化(triangulation)是指在多边形内添加互不相交的对角线,把多边形划分为一系列三角形的操作.右图即是五边形的5种不同的三角化.



试证明:凸 $(n+2)$ 边形的不同的三角化的个数为 C_n ;

3. 试求序列 C_n 的生成函数 $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$.

得分	
----	--

五、(本题满分 12 分)

1. 设想你到某镇旅游，你也知道此镇居民不够诚实，三句话中有两句是谎言. 现有镇上居民甲告诉你镇上没旅馆. 你不大相信他，又拿甲的答案向镇上居民乙求证，乙说甲说的是真的. 问：甲此次说的是真话的概率是多少？
2. 已知口袋中有 R 个红球和 W 个白球. 每次从中随机取出一个球，且不再放回，直至所有红球均被取出. 问：期望最后剩余几个白球？（提示：考虑某个特定白球最后剩下的概率和期望的线性特性.）

得分	
----	--

 六、(本题满分 10 分)

设 L 是格, 试证明:

1. 对于 $a, b, c \in L$, 若有 $a \leq b \leq c$, 则 $a \vee b = b \wedge c$;
2. 对于 $a \in L$, 令 $S = \{x | x \in L \wedge x \leq a\}$, 证明 $\langle S, \leq \rangle$ 是 L 的子格.

得分	
----	--

 七、(本题满分 12 分)

今有两个群 $\langle G, \circ \rangle$ 及 $\langle H, \star \rangle$, 其单位元分别为 e_G 和 e_H . 设这两个群之间有同态映射 $\varphi: G \rightarrow H$. 定义 φ 的核(kernel)为

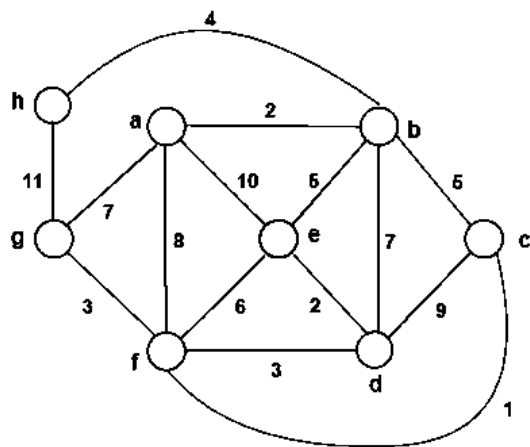
$$\ker \varphi := \{g \in G \mid \varphi(g) = e_H\},$$

1. 试证明: $\langle \ker \varphi, \star \rangle$ 是群 H 的一个子群;
2. 试证明: 若 $\ker \varphi = \{e_G\}$ 则 φ 为单射.

得分	
----	--

八、(本题满分 10 分)

请给出下图的最小生成树并计算其最小生成树的权值（可以直接在图上用粗边标注最小生成树的边）



得分	
----	--

九、(本题满分 10 分)

试证明：对于一个简单连通图 G ，若其每条边都处于奇数个初级回路（即回路中顶点不重复）中，则 G 为欧拉图。
（提示：考虑每个顶点的度数.）